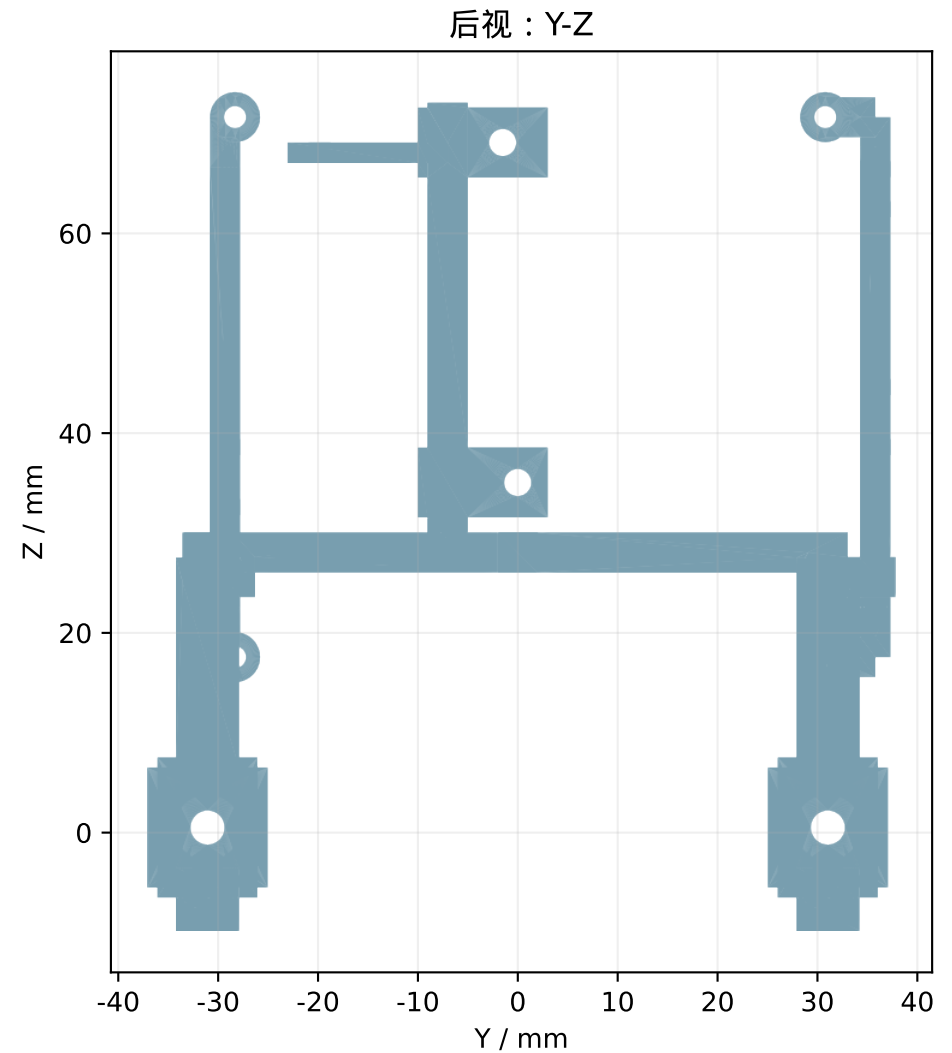
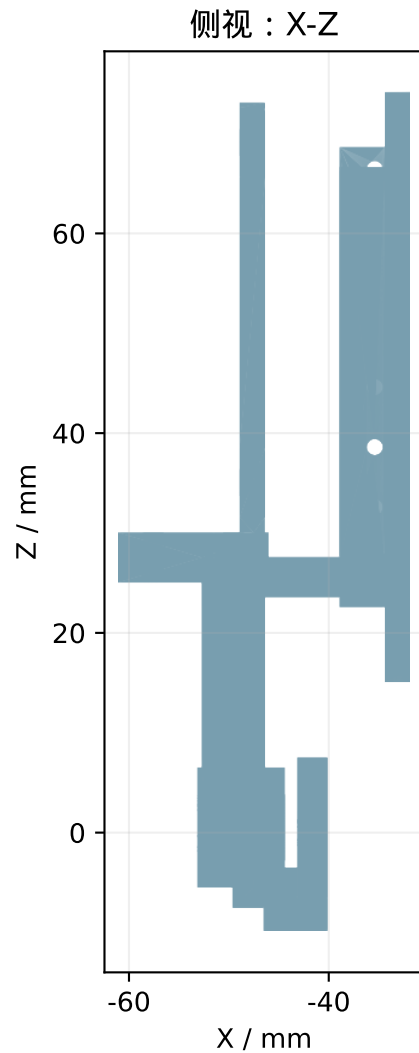


主支架最终补强：安装孔与整机比例保持



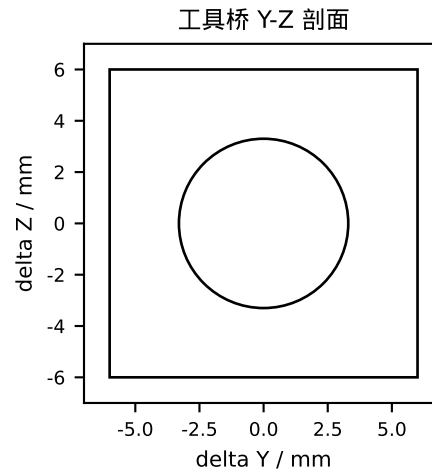
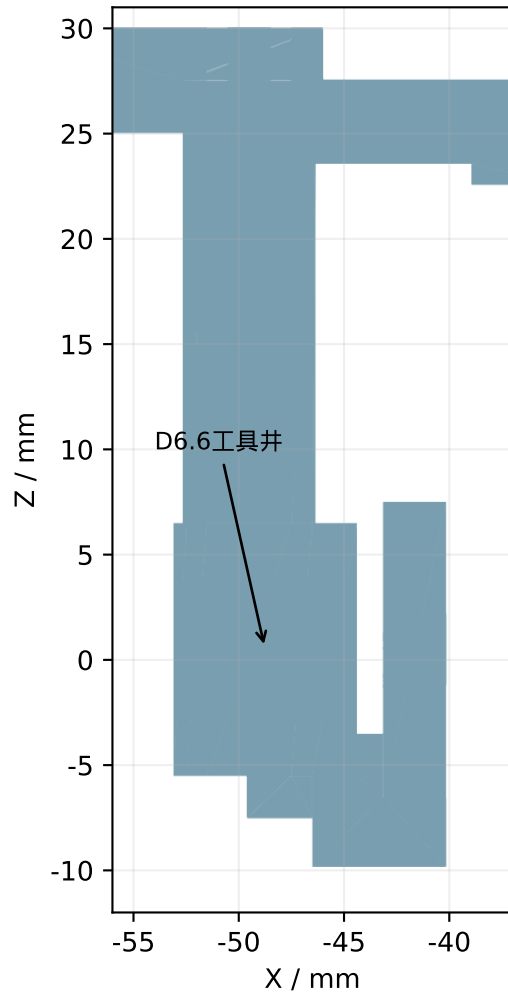
整体主件质量 26.250042 g；替换旧主件净增 2.453780 g。

材料：6061-T651整体加工。旧主件材料全部保留，精确布尔旧件-新件=0。

两机身M3入口：(-40.15, ± 31 , 0.5)；承压座面 X=-43.15，夹紧厚度3.00。

Power四个原生安装孔：(3,3)、(62,3)、(3,57)、(62,57)，孔位/轴线/板姿态未移动。

下部尺寸：根连接、竖柱与螺钉工具井



两个对称站 $Y=\pm 31$:

根连接 $X[-46.50,-40.15]$

根连接 $Y=\text{站心}\pm 3.15$

根连接 $Z[-9.80,-3.50]$

名义 6.30×6.30 ; 最小 6.20×6.20

竖柱 $X=-49.50\pm 3.15$

竖柱 $Y=\text{站心}\pm 3.15$

竖柱 $Z[4.00,27.50]$

负Y柱原D2.70通道保留

工具桥 $X[-53.10,-44.40]$

工具桥 $Y=\text{站心}\pm 6.00$

工具桥 $Z[-5.50,6.50]$

工具井D6.60沿X, 中心 $(Y,Z)=(\pm 31,.50)$

新增外尺寸建议 ± 0.05 ; 筛算使用最小材料、工具井按D6.70扣除。

原接口及螺钉叠层沿用原图。内部过渡/刀具半径与材料批次须复核, 不以 $Kt=3$ 视为圆角认证。

按附件质量与空间范围复算选定截面

整个主支架组载荷上限230 g：包括LEG5、合板电源及其附属件。

整体重心设计盒：X[-65,-30]、Y[-15,15]、Z[0,58] mm。

新增侧轨组上限200 g：X[-42,-25]、Y[-18,5]、Z[0,61] mm。

整体5g为运行合加速度（含重力）；10g为非重复台架等效载荷。

根/柱/工具桥分别保守承受100%整体力；侧轨单侧按83%等效载荷。

所有力方向用线性映射最大奇异值求界；不是仅沿六轴取几个点。

截面	10g 等效应力 MPa	5g 等效应力 MPa
根部连接（6.3方截面）	204.68	102.34
立柱（计入D2.8孔）	194.38	97.19
工具井双条桥（计入局部弯曲）	208.29	104.15
Y-29.26侧轨根部	209.51	104.75
Y+35.74侧轨根部	209.51	104.75

工程许用216 MPa = 来料屈服≥240 MPa×0.9；局部系数Kt=3为待验证假设。

实际最小材料核心检查全部存在；原螺钉/承压环/连续装入工具通道精确复核。

本页只证明列出的简化截面模型；侧孔、耳座、过渡应力、翘曲与疲劳仍需受载实证。

双M3接触、装配通道与首件受载检查

M3 L7.30±0.05，原夹持厚3.00±0.05，预计插入4.20~4.40 mm。

完整内牙啮合至少3.45 mm；检查盲孔余量，不增加螺钉长度。

预紧400~600 N/脚为原工程目标。未给出未经标定的量产拧紧扭矩。

对称接触脚模型：Mx主要经62 mm脚距剪力偶传递，My由脚面承受。

独立复核已含刚度分配敏感性；10g剩余接触压下限0.754 MPa，

摩擦系数实测需≥0.17，且实际残余预紧及接触平面符合假设。

装配顺序：空主架安装侧支台→台架装合板/隔柱→裸机架沿-X50装入

→两原M3拧紧→后装LEG5、电池、线束和外壳。不得假定装满后可拔出。

首件：测量尺寸与孔位、完整牙长/承压座，验证规定工具可达。

先在台架按230 g/200 g允许质量与重心位置加载，再做5g/10g等效受载。

检查滑移、松动、各过渡与薄截面、孔边和绝缘间隙；卸载永久变形≤0.05 mm。

材料证书、实际温度下预紧保持、夹脚摩擦、过渡局部应力均不能由本模型替代。

无实体样机，本项目尚未完成上述受载、温升或行走验收。